

$$1) A^2 = A, \lambda \text{ vl. č.} \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

mějme vl. č. $\lambda \Rightarrow A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

počtem $A^2\vec{v} = A\lambda\vec{v} = \lambda A\vec{v} = \lambda\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$

Lároveň $A^2\vec{v} = \lambda\vec{v} = A\vec{v} \Rightarrow$

$$\lambda^2\vec{v} = \lambda\vec{v} \Rightarrow (\lambda(\lambda-1))\vec{v} = \vec{0}, \text{ tedy}$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\} \quad \square$$

2) $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda) = 1-2\lambda+\lambda^2 = (1-\lambda)^2$, neplatí

3) Víme, že $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, potom $A^2\vec{v} = \lambda^2\vec{v} \dots A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$
 $A^n\vec{v} = \vec{0}$, poté platí $\lambda^n\vec{v} = \vec{0}$, jelikož $\vec{v} \neq \vec{0}$, musí

$$\lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \quad \square$$

4) Z bodu 3) plyne, že pro všechna λ vl. č.
 platí, že $\lambda = 0$, tedy 0 je vl. č. $\square$